

$$\begin{cases} -u''(x) + pu(x) = f(x) \\ u'(0) = u'(1) = 0 \\ x_0 = -\frac{h}{2}, x_N = 1 \\ h = \frac{1}{N-0.5} \end{cases} \quad \left| \quad \begin{cases} -\frac{u_{k+1} - 2u_k + u_{k-1}}{h^2} + pu_k = f_k, \quad k=1, \dots, N-1 \\ u_1 = u_0 \\ -2\frac{u_N - u_{N-1}}{h^2} + pu_N = f_N \end{cases} \right. \Leftrightarrow -\frac{1}{h}(u_N - u_{N-1}) - \delta = 0 \Leftrightarrow \delta = -\frac{1}{2}u_{xx}(1) = -\frac{1}{2}(pu_N - f_N)$$

Аппроксимация

$$\begin{aligned}
 & \|L_h[u]_h - f_h\|_{F_h} = \left\| -\frac{u(x_k) - 2u(x_k) + u(x_{k-1}))}{h^2} + pu(x_k) - f(x_k) \right\|_{F_h} = \left\| -\frac{1}{h^2} \left[u(x_k) + hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) + \frac{h^3}{6}u'''(x_k) + o(h^4) \right] + \frac{2}{h^2}u(x_k) \right\|_{F_h} \\
 & - \frac{1}{h^2} \left[u(x_k) - hu'(x_k) + \frac{h^2}{2}u''(x_k) - \frac{h^3}{6}u'''(x_k) + o(h^4) \right] + pu(x_k) - f(x_k) \|_{F_h} = \| -u''(x_k) + pu(x_k) - f(x_k) + o(h^2) \|_{F_h} \approx o(h^2) \\
 & \bullet \|L_h[u]_h - \delta_h\| = \left\| -\frac{1}{h}(u(1) - u(1-h)) - \delta \right\| = \left\| -\frac{1}{h} \left(-u_x(1)h + \frac{h^2}{2}u_{xx}(1) - \frac{h^3}{6}u_{xxx}(1) + o(h^4) \right) - \delta \right\| = \left\| -\left(\frac{h}{2}u_{xx}(1) - \frac{h^2}{6}u_{xxx}(1) + o(h^5) \right) + \frac{h}{2}u_{xx}(1) \right\| \approx o(h^5) \\
 & \bullet \|u(x_1) - u(x_0)\| = \|u(\frac{1}{2}) - u(-\frac{1}{2})\| = \|u(0) + u'(0)\frac{h}{2} + u''(0)\frac{h^2}{4} + u'''(0)\frac{h^3}{24} + o(h^4) - (u(0) - u'(0)\frac{h}{2} + u''(0)\frac{h^2}{4} - u'''(0)\frac{h^3}{24} + o(h^4))\| = \|u'(0) \cdot h + u'''(0) \cdot \frac{h^3}{12} + o(h^4)\| \leq ch^2
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ порядок аппроксимации 2

Устойчивость.

$$\begin{aligned}
 L_h u_h &= f_h \quad \text{и} \quad L_h \tilde{u}_h = \tilde{f}_h \\
 \|u_h - \tilde{u}_h\|_h &= \|L_h^{-1} f_h - L_h^{-1} \tilde{f}_h\|_h = \|L_h^{-1} (f_h - \tilde{f}_h)\|_h \leq \|L_h^{-1}\|_h \cdot \|f_h - \tilde{f}_h\|_h \leq \frac{1}{\lambda_{\min}} \|f_h - \tilde{f}_h\|_h \\
 \left. \begin{aligned} L_h[u]_h &= f_h + (L_h[u]_h - f_h) \\ L_h u_h &= f_h \\ \|u_h - [u]_h\|_h &\leq c_2 h^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \|u_h - \tilde{u}_h\|_h \leq c_1 \|f_h - \tilde{f}_h\|_h
 \end{aligned}$$

Результат 7.01:

Теоретически имеем здесь порядок аппроксимации 2, но причина, доказанной выше.

Практически подтверждаем это экспериментами в моей программе:

Порядок сходимости для (N1,N2)=(4 12) есть 1.97958
 Порядок сходимости для (N1,N2)=(12 36) есть 2.00368
 Порядок сходимости для (N1,N2)=(36 108) есть 1.87822
 Порядок сходимости для (N1,N2)=(108 324) есть 1.96264